

Lezione 11

- Forma vero-funzionale di un enunciato
- Interpretazione degli enunciati: esempi
- Traduzione passo-passo
- Ragionare con i quantificatori; le regole

Forma vero-funzionale di un enunciato

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- Introduciamo il concetto di formula **atomica generalizzata** per descrivere una formula che (al primo passo) non può essere «scomposta» con un connettivo.
- Diciamo che una fbf A è una **atomica generalizzata** sse A **non** è di una delle seguenti forme:
 - $A = \neg B$, $A = B \wedge C$, $A = B \vee C$, $A = B \rightarrow C$, $A = B \leftrightarrow C$, $A = \perp$.
- Dunque A è una **formula atomica generalizzata** se A è una atomica $P(t_1, \dots, t_n)$ o A è della forma $\forall x B$ o della forma $\exists x B$.
- La forma verofunzionale **fvf(A)** di un enunciato (o di una fbf) A si ottiene rimpiazzando ogni atomica generalizzata di A con una lettera proposizionale:

Forma vero-funzionale di un enunciato (o di una fbf)

- $\text{fvf}(P(t_1, \dots, t_n)) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale fissata (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $P(t_1, \dots, t_n)$).
- $\text{fvf}(\perp) = \perp$
- $\text{fvf}(\neg A) = \neg \text{fvf}(A)$
- $\text{fvf}(A \wedge B) = \text{fvf}(A) \wedge \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \vee B) = \text{fvf}(A) \vee \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(A \rightarrow B) = \text{fvf}(A) \rightarrow \text{fvf}(B)$, $\text{fvf}(A \leftrightarrow B) = \text{fvf}(A) \leftrightarrow \text{fvf}(B)$
- $\text{fvf}(\forall x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\forall x B$).
- $\text{fvf}(\exists x B) = Q$, dove Q è una lettera proposizionale (usata per rimpiazzare tutte e sole le occorrenze di $\exists x B$).
- NB: ogni lettera proposizionale introdotta è associata a una e una sola atomica generalizzata.

Forma vero-funzionale di un enunciato

- Si consideri l' enunciato: $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$
- $\forall x \text{ Tet}(x)$ è un' **atomica generalizzata**.

La forma vero-funzionale (fvf) di $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è $P \vee \neg P$.

Esempi di fvf:

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)) = P \vee \neg P$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \neg \forall x \text{ Tet}(x)$ è una tautologia.

- $\text{fvf} (\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))) = P$

$\forall x (\text{Tet}(x) \vee \neg \text{Tet}(x))$ non è una tautologia ma è logicamente vera (in FO).

- $\text{fvf} (\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)) = P \vee Q$

$\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \neg \text{Tet}(x)$ non è una tautologia e non è nemmeno logicamente vera (in FO).

Procedure Inferenziali in Fitch

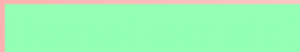
- **Fitch** mette a disposizione tre procedure inferenziali di potenza crescente:
- **TAUT CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali.
- **FO CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati unicamente in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori e del predicato di identità.
- **ANA CON**: permette di inferire un enunciato che segue dagli enunciati selezionati in virtù della semantica dei connettivi vero-funzionali, dei quantificatori, del predicato di identità e dei predicati di TW.

Esempio: confronto tra Taut Con e FO Con

- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$
- $\forall x (\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Uomo}(\text{padre}(x)))$
- $\text{Uomo}(\text{socrate})$
- $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$
- $\text{Mortale}(\text{sofronisco})$

• 

• 

• 

• 

• 

✗ Taut Con 

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (x))$

• $\forall x (\text{ } (x) \rightarrow \text{ } (\text{padre}(x)))$

• $\text{ } (\text{socrate})$

• $\text{padre}(\text{socrate}) = \text{sofronisco}$

• $\text{ } (\text{sofronisco})$

✓ FO Con 

Esempio

• $\forall x \text{ Cube}(x)$

• $\forall x \text{ Small}(x)$

➤ • $\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica?
- Conseguenza logica (FO)?
- Conseguenza logica valida in TW?

Esempio

☐	$\forall x \text{ Cube}(x)$			
☐	$\forall x \text{ Small}(x)$			
☒	$\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$	 ∇ Taut Con	 ∇ FO Con 	 ∇ Ana Con

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? Sì
- Conseguenza logica valida in TW? Sì (dato che la precedente è Sì)

Esempio

☐	$\forall x \text{ Cube}(x)$			
☐	$\forall x \text{ Small}(x)$			
☒	$\forall x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$	 ∇ Taut Con	 ∇ FO Con 	 ∇ Ana Con

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? Sì
- Conseguenza logica valida in TW? Sì (dato che la precedente è Sì)

NOTA: per mostrare che si tratta di conseguenza logica (FO) bisogna mostrare che l'argomentazione è valida in **ogni** L-struttura. Analogamente, per mostrare che si tratta di conseguenza valida in TW bisogna mostrare che l'argomentazione è valida in **ogni** mondo dei blocchi. (Per mostrare che **non** si tratta di conseguenza logica, basta esibire **un** controesempio (in FO, o in TW, rispettivamente).)

Esempio

• $\exists x \text{ Cube}(x)$

• $\exists x \text{ Small}(x)$

➤ • $\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? No

Esempio

• $\forall x \text{ Cube}(x) \rightarrow \forall x \text{ Small}(x)$

➤ • $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? No

Esempio

• $\forall x \text{ Tet}(x) \vee \forall x \text{ Cube}(x)$

• $\neg \forall x \text{ Cube}(x)$

➤ • $\forall x \text{ Tet}(x)$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? Sì
- Conseguenza logica (FO)? Sì
- Conseguenza logica valida in TW? Sì

Esempio

• $\forall x \text{ Cube}(x)$



• $\neg \exists x \text{ Tet}(x)$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? Sì

Esempio

● $\forall x \text{ Cube}(x)$



● $\neg \exists x \text{ Tet}(x)$

Si tratta di:

- Conseguenza tautologica? No
- Conseguenza logica (FO)? No
- Conseguenza logica valida in TW? Sì

L-struttura che funge da controesempio:

$S = (U, I),$

$U = \{a\},$

$I(\text{Cube}) = I(\text{Tet}) = \{a\}$

Interpretazione degli enunciati: esempi

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$:

Cosa traduce questo enunciato?
E' vero o falso in N ?

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)) [x:c_n]) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(c_n) \rightarrow \text{Odd}(s(c_n))) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(c_n) \rightarrow \text{Odd}(c_{n+1})) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di «=» in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(\text{Even}(c_n)) = F$ o $I(\text{Odd}(c_{n+1})) = T$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(c_n) \notin I(\text{Even})$ o $I(c_{n+1}) \in I(\text{Odd})$:

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N} : n \notin \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$ o $n+1 \in \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

- L un linguaggio adeguato per l'Aritmetica.
- $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{s/1, +/2, \times/2\}$,
- $P(L) = \{=/2, \text{Even}/1, \text{Odd}/1\}$.
- $N = (\mathbb{N}, I)$, dove $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, e
- $I(0) = 0$,
- $I(s) = \{(a, a+1) : a \in \mathbb{N}\}$, $I(+)= \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{N}\}$, $I(\times) = \{(a, b, ab) : a, b \in \mathbb{N}\}$,
- $I(=) = \{(a, a) : a \in \mathbb{N}\}$,
- $I(\text{Even}) = \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$,
- $I(\text{Odd}) = \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

← con «simbolo/ n » intendiamo che simbolo è n -ario.

← NB: questa è l'interpretazione fissata di « $=$ » in ogni struttura.

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: n non è divisibile per 2 o $n+1$ non è divisibile per 2.

Esempio: Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

Rivediamo i passaggi:

$\forall x (Even(x) \rightarrow Odd(s(x)))$ vera in $N = (\mathbb{N}, I)$ se e solo se

$I(\forall x (Even(x) \rightarrow Odd(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(x) \rightarrow Odd(s(x)) [x:c_n]) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(c_n) \rightarrow Odd(s(c_n))) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(c_n) \rightarrow Odd(c_{n+1})) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(Even(c_n)) = F$ o $I(Odd(c_{n+1})) = T$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $I(c_n) \notin I(Even)$ o $I(c_{n+1}) \in I(Odd)$:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: $n \notin \{a : a \text{ divisibile per } 2\}$ o
 $n+1 \in \{a : a \text{ non divisibile per } 2\}$.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: n non è divisibile per 2 o $n+1$ non è divisibile per 2.

Esempio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

$I(\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))) = T$ se e solo se:

Per ogni $n \in \mathbb{N}$: n non è divisibile per 2 o $n+1$ non è divisibile per 2.

Dunque $\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$ traduce:

«se n è divisibile per 2 allora $n+1$ non è divisibile per 2», cioè:

«se n è pari allora $n+1$ è dispari».

E' una forma aristotelica del primo tipo: «ogni P è Q ».

«Ogni x pari è tale che $x+1$ è dispari».

Esercizio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

$\forall x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N .

Traduce «se n è pari allora $n+1$ è dispari».

$\exists x (\text{Even}(x) \wedge \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\forall x (\text{Odd}(x) \rightarrow \neg \text{Even}(x))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\exists x (\text{Even}(x) \wedge \neg \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

Esercizio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

$\forall x (\text{Even}(x) \wedge \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\exists x (\text{Even}(x) \rightarrow \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\forall x (\text{Odd}(x) \wedge \neg \text{Even}(x))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

$\exists x (\text{Even}(x) \rightarrow \neg \text{Odd}(s(x)))$ è vera in N ?

Cosa traduce?

Esercizio. Nella struttura $N = (\mathbb{N}, I)$:

Traducete: «se n è pari anche il suo quadrato lo è».

E' vera in N ?

Traducete: «se n è dispari il suo doppio non lo è».

E' vera in N ?

Traducete: «nessun n pari è tale che il suo successore ne è il doppio».

E' vera in N ?

Traducete: «esiste n dispari tale che il suo successore ne è il doppio».

E' vera in N ?

Traduzione passo-passo

Forme aristoteliche annidate e traduzione passo-passo

Alcune frasi contengono più quantificazioni annidate, espresse in forme aristoteliche.

Un approccio sistematico consente di tradurle in FOL, trattando una quantificazione alla volta (*step-by-step translation method*).

Ogni cubo è a sinistra di un tetraedro:

Ogni cubo ha la proprietà (di essere a sinistra di un tetraedro):

$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow (x \text{ è a sinistra di un tetraedro})):$

$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow (c'è \text{ un tetraedro tale che } x \text{ è alla sua sinistra})):$

$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \exists y (\text{Tet}(y) \wedge \text{LeftOf}(x,y)))$.

Forme aristoteliche annidate. Esempio

Ogni blocco a destra di un cubo grande è piccolo:

Per ogni blocco x che ha la proprietà di essere a destra di un cubo grande $\rightarrow x$ è piccolo :

$\forall x$ (x ha la proprietà di essere a destra di un cubo grande) $\rightarrow$ Small(x):

$\forall x$ (c'è un cubo grande tale che x è alla sua destra) $\rightarrow$ Small(x):

$\forall x$ ($\exists y$ (Cube(y) $\wedge$ Large(y) $\wedge$ RightOf(x , y)) $\rightarrow$ Small(x)).

Forme aristoteliche annidate. Esempio

Qualche cubo è posto a destra di tutti i tetraedri:

Esiste un cubo x tale che per ogni tetraedro y , x è a destra di y :

Esiste un blocco che è un cubo x e che per ogni tetraedro y , x è a destra di y :

$\exists x (\text{Cube}(x) \wedge \forall y (\text{Tet}(y) \rightarrow \text{RightOf}(x,y)))$.

Forme aristoteliche annidate. Esempio

Nessun blocco è più grande di ogni blocco:

Ogni blocco è tale che non è vero che sia più grande di ogni blocco:

Ogni blocco x è tale che non è vero che per ogni blocco y , x è più grande di y :

$\forall x (\text{Blocco}(x) \rightarrow \neg \forall y (\text{Blocco}(y) \rightarrow \text{Larger}(x,y)))$:

Dato che non c'è bisogno del predicato Blocco (ogni elemento di un mondo di blocchi è già un blocco):

$\forall x \neg \forall y \text{ Larger}(x,y)$.

Ragionare con i quantificatori; le regole

Ricordiamo la semantica dei quantificatori

Sia L un linguaggio, e sia $S = (U, I)$ una L -struttura.

Se $\forall x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\forall x A) = \emptyset$, cioè $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\forall x A) := T$ sse per ogni $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\forall x A) := F$ altrimenti.

Se $\exists x A$ è un enunciato ($\text{libere}(\exists x A) = \emptyset$, cioè, $\text{libere}(A) \subseteq \{x\}$) allora:

- $I(\exists x A) := T$ sse per almeno un $a \in U$, $I(A[x:c_a]) = T$;
- $I(\exists x A) := F$ altrimenti.

Ragionare con i quantificatori

- **Particolarizzazione universale o $\forall$ elim:**
es: ogni tetraedro è grande; c è un tetraedro, quindi c è grande.
- **Generalizzazione esistenziale o $\exists$ intro:**
es: Gigi ha superato l'esame; quindi qualcuno ha superato l'esame.
- **Generalizzazione universale o $\forall$ intro:**
es: per c generico, $P(c) \vee \neg P(c)$ è vero. Quindi vale $\forall x(P(x) \vee \neg P(x))$.
- **Particolarizzazione esistenziale o $\exists$ elim:**
es: C'è un tetraedro. Chiamiamolo c ; siccome c è un tetraedro, c non è un cubo; quindi almeno un blocco non è un cubo.

$\forall$ elim. ESEMPIO informale

Premesse:

- i. Ogni tetraedro è grande.
- ii. Dietro a un blocco grande non ci sono altri blocchi.
- iii. ***a*** è un tetraedro.

Conclusione: ***a*** è *grande* e *non ci sono blocchi dietro ad a*.

Dim.

1. Siccome ***a*** è un tetraedro e ogni tetraedro è grande,
a è *grande*.
2. Siccome ***a*** è grande e dietro a un blocco grande non ci sono altri blocchi,
non ci sono blocchi dietro ad a.
3. Da 1, 2 ho la conclusione.

Regola: $\forall$ Elim

Universal Elimination ($\forall$ Elim):

$\triangleright$ $\left| \begin{array}{l} \forall x S(x) \\ \vdots \\ S(c) \end{array} \right.$

da $\forall x S(x)$
possiamo inferire $S(c)$

Dove c è un termine chiuso
(costante o composto)

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$
2. $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ BackOf}(y, x))$
3. $\text{Tet}(a)$
-
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
8. $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{ BackOf}(y, a)$ Rule?

Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | | |
|----|--|---|--------------------|
| 1. | | $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$ | |
| 2. | | $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,x))$ | |
| 3. | | $\text{Tet}(a)$ | |
| | | — | |
| 4. | | | |
| 5. | | $\text{Large}(a)$ | Rule? |
| 6. | | | |
| 7. | | $\neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | Rule? |
| 8. | | $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$ | $\wedge$ INTRO 5,7 |

Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | $\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$ | |
| 2. | $\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ BackOf}(y,x))$ | |
| 3. | $\text{Tet}(a)$ | |
| | — | |
| 4. | $\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$ | $\forall\text{ELIM } 1$ |
| 5. | $\text{Large}(a)$ | Rule? |
| 6. | | |
| 7. | $\neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$ | Rule? |
| 8. | $\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$ | $\wedge\text{INTRO } 5,7$ |

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$	
2.	$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ BackOf}(y,x))$	
3.	$\text{Tet}(a)$	
	—	
4.	$\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$	$\forall\text{ELIM } 1$
5.	$\text{Large}(a)$	$\rightarrow\text{ELIM } 3, 4$
6.		
7.	$\neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$	Rule?
8.	$\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{ BackOf}(y,a)$	$\wedge\text{INTRO } 5,7$

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$	
2.	$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,x))$	
3.	$\text{Tet}(a)$	
	—	
4.	$\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$	$\forall\text{ELIM } 1$
5.	$\text{Large}(a)$	$\rightarrow\text{ELIM } 3, 4$
6.	$\text{Large}(a) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\forall\text{ELIM } 2$
7.	$\neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	Rule?
8.	$\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\wedge\text{INTRO } 5,7$

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$	
2.	$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,x))$	
3.	$\text{Tet}(a)$	
	—	
4.	$\text{Tet}(a) \rightarrow \text{Large}(a)$	$\forall\text{ELIM } 1$
5.	$\text{Large}(a)$	$\rightarrow\text{ELIM } 3, 4$
6.	$\text{Large}(a) \rightarrow \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\forall\text{ELIM } 2$
7.	$\neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\rightarrow\text{ELIM } 5, 6$
8.	$\text{Large}(a) \wedge \neg \exists y \text{BackOf}(y,a)$	$\wedge\text{INTRO } 5,7$

Fitch: Eliminazione di più universali in una volta sola

	$\forall x \forall y \text{ SameShape}(x, y)$		
	Cube(a)		
	$\forall y \text{ SameShape}(a, y)$	✓	▼ $\forall$ Elim
	SameShape(a, b)	✓	▼ $\forall$ Elim
	Cube(b)	✓	▼ Ana Con

	$\forall x \forall y \text{ SameShape}(x, y)$		
	Cube(a)		
	SameShape(a, b)	✓	▼ $\forall$ Elim
	Cube(b)	✓	▼ Ana Con

$\exists$ Intro. ESEMPIO informale

- i. Tutti i blocchi piccoli sono tetraedri.
- ii. $\left| \begin{array}{l} a \text{ è piccolo o } b \text{ è piccolo.} \\ \hline C' \text{ è almeno un tetraedro.} \end{array} \right.$

Dim. Procediamo per casi

Caso 1: a piccolo;

siccome è piccolo, a è un tetraedro;

dunque c'è almeno un tetraedro.

Caso 2: b piccolo;

siccome è piccolo, b è un tetraedro;

dunque c'è almeno un tetraedro.

dunque c'è almeno un tetraedro.

Regola: $\exists$ Intro

Existential Introduction ($\exists$ Intro):

$\triangleright$ $\left| \begin{array}{l} S(c) \\ \vdots \\ \exists x S(x) \end{array} \right.$

da $S(c)$
possiamo inferire $\exists x S(x)$

Dove c è un termine chiuso
(costante o composto)

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$
2. $\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
11. $\exists x \text{Tet}(x)$

Rule?

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$

2. $\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

3. $\text{Small}(a)$

4.

5.

6. $\exists x \text{ Tet}(x)$

Rule?

7. $\text{Small}(b)$

8.

9.

10. $\exists x \text{ Tet}(x)$

Rule?

11. $\exists x \text{ Tet}(x)$

$\vee$ elim 2, 3-6, 7-10

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$

2. $\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

3. $\text{Small}(a)$

4.

5. $\text{Tet}(a)$

6. $\exists x \text{Tet}(x)$

Rule?

$\exists$ intro 5

7. $\text{Small}(b)$

8.

9. $\text{Tet}(b)$

10. $\exists x \text{Tet}(x)$

Rule?

$\exists$ intro 9

11. $\exists x \text{Tet}(x)$

$\vee$ elim 2, 3-6, 7-10

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x(\text{Small}(x) \rightarrow \text{Tet}(x))$	
2.	$\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$	
3.	$\text{Small}(a)$	
4.	$\text{Small}(a) \rightarrow \text{Tet}(a)$	$\forall$ elim 1
5.	$\text{Tet}(a)$	$\rightarrow$ elim 3,4
6.	$\exists x \text{Tet}(x)$	$\exists$ intro 5
7.	$\text{Small}(b)$	
8.	$\text{Small}(b) \rightarrow \text{Tet}(b)$	$\forall$ elim 1
9.	$\text{Tet}(b)$	$\rightarrow$ elim 7,8
10.	$\exists x \text{Tet}(x)$	$\exists$ intro 9
11.	$\exists x \text{Tet}(x)$	$\vee$ elim 2, 3-6, 7-10

Fitch: Introduzione di più esistenziali in una volta sola

●	Cube(a)		
●	Cube(b)		
●	SameShape(a, b)	✓	▼ Ana Con
●	$\exists x \text{ SameShape}(x, b)$	✓	▼ $\exists$ Intro
➤	$\exists y \exists x \text{ SameShape}(x, y)$	✓	▼ $\exists$ Intro

●	Cube(a)		
●	Cube(b)		
●	SameShape(a, b)	✓	▼ Ana Con
➤	$\exists y \exists x \text{ SameShape}(x, y)$	✓	▼ $\exists$ Intro

Eliminazione di $\exists$ ed introduzione di $\forall$

Richiedono l'uso di sotto-prove nelle quali si usa un nuovo nome, ad esempio «generico», per denotare nel corso del ragionamento un *generico* elemento del dominio:

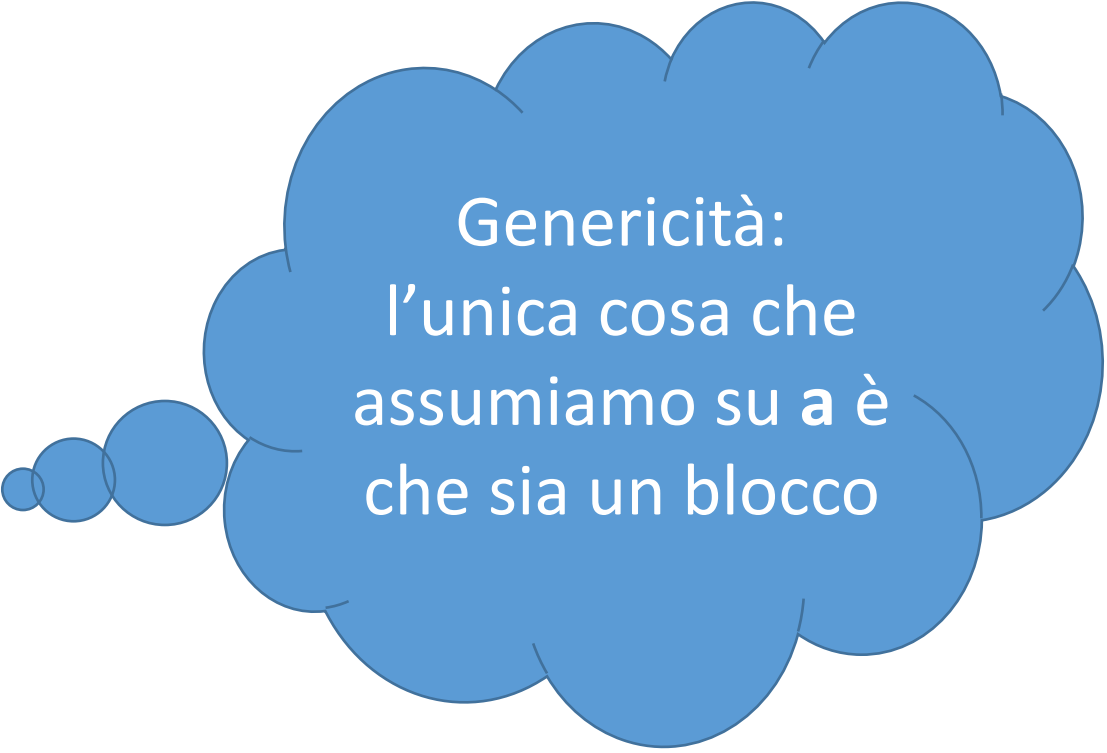
- che esiste ma non conosciamo, nella eliminazione di $\exists$;
 - eliminando $\exists x P(x)$, assumiamo $P(\text{generico})$; il ragionamento deve andar bene per qualunque elemento, incluso quello che assumiamo esistere (e che abbiamo chiamato «generico»).
- che sia rappresentativo di «tutti», nella introduzione di $\forall$;
 - in questo caso dimostriamo $P(\text{generico})$ e nel ragionamento «generico» deve essere usato come sinonimo di «chiunque», in modo da poter inferire $\forall x P(x)$.

∀ Intro. ESEMPIO informale

- i. Tutti i cubi sono piccoli
- ii. Ci sono solo cubi.
Ci sono solo blocchi piccoli.

Dim.

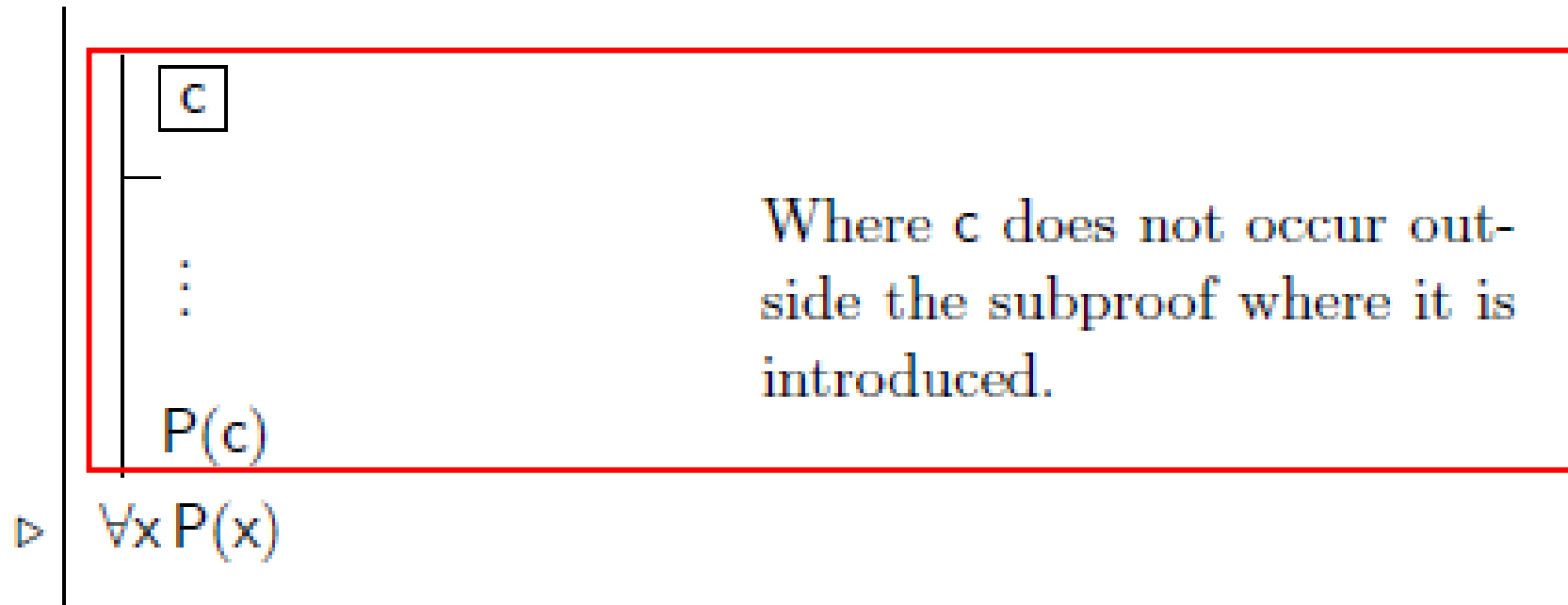
1. Sia ***a*** un generico blocco.
2. Per ii., ***a*** è un cubo.
3. Per i., ***a*** è un blocco piccolo.
4. Dato che ***a*** è generico, **ogni blocco è piccolo**.



Genericità:
l'unica cosa che
assumiamo su ***a*** è
che sia un blocco

Regola: $\forall$ Intro

Universal Introduction ($\forall$ Intro):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$	
2.	$\forall x \text{Cube}(x)$	
3.	$a:$	
4.	$\text{Cube}(a) \rightarrow \text{Small}(a)$	$\forall$ Elim 1
5.	$\text{Cube}(a)$	$\forall$ Elim 2
6.	$\text{Small}(a)$	$\rightarrow$ Elim 4,5
7.	$\forall x \text{Small}(x)$	$\forall$ Intro 3-6

Il nome a può comparire solo qui

Fitch: Introduzione di più universali in una volta sola

A Fitch-style proof diagram. The root node is $\forall x \text{ Cube}(x)$. It has a child node $\boxed{a}$. Under $\boxed{a}$ are two nodes: $\text{Cube}(a)$ and $\forall y \text{ SameShape}(a, y)$. $\text{Cube}(a)$ has a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Elim. $\forall y \text{ SameShape}(a, y)$ has a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Intro. Under $\forall y \text{ SameShape}(a, y)$ are two nodes: $\boxed{b}$ and $\text{SameShape}(a, b)$. $\boxed{b}$ has a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Elim. $\text{SameShape}(a, b)$ has a green checkmark and a dropdown menu showing Ana Con. At the bottom, there is a goal node $\forall x \forall y \text{ SameShape}(x, y)$ with a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Intro. An orange arrow points to the goal node.

A Fitch-style proof diagram. The root node is $\forall x \text{ Cube}(x)$. It has a child node $\boxed{a \ b}$. Under $\boxed{a \ b}$ are three nodes: $\text{Cube}(a)$, $\text{Cube}(b)$, and $\text{SameShape}(a, b)$. $\text{Cube}(a)$ has a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Elim. $\text{Cube}(b)$ has a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Elim. $\text{SameShape}(a, b)$ has a green checkmark and a dropdown menu showing Ana Con. At the bottom, there is a goal node $\forall x \forall y \text{ SameShape}(x, y)$ with a green checkmark and a dropdown menu showing $\forall$ Intro. An orange arrow points to the goal node.

$\forall \rightarrow$ Intro

- $\forall$ Intro : se dimostro $P(c)$ con c *generico*, posso inferire $\forall x P(x)$.
- Per ragionare su forme aristoteliche come «ogni cubo è grande»

$$\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Large}(x))$$

conviene dare una macro-regola che combina $\forall$ e $\rightarrow$.

Il testo la chiama generalizzazione universale condizionale.

$\forall \rightarrow$ Intro. Esempio informale

- i. $\left| \begin{array}{l} \text{«Ci sono solo cubi o tetraedri»} \\ \text{«Per ogni blocco } x, \text{ se } x \text{ non è un tetraedro,} \\ \text{è un cubo»} \end{array} \right.$

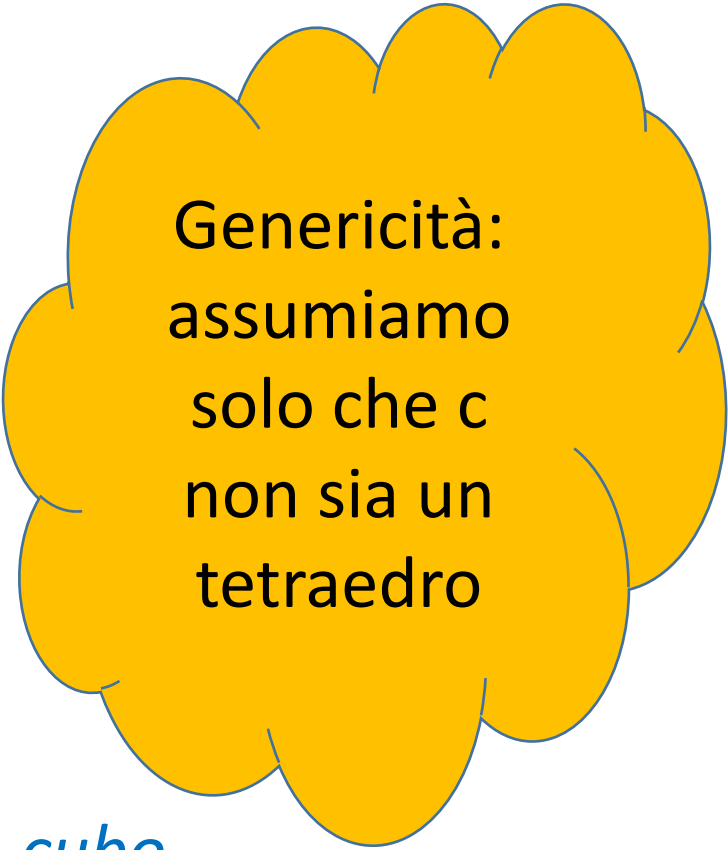
Dim.

1. Sia c un generico blocco che non sia un tetraedro;



2. siccome (per i.) c è un cubo o un tetraedro, c deve essere un cubo.

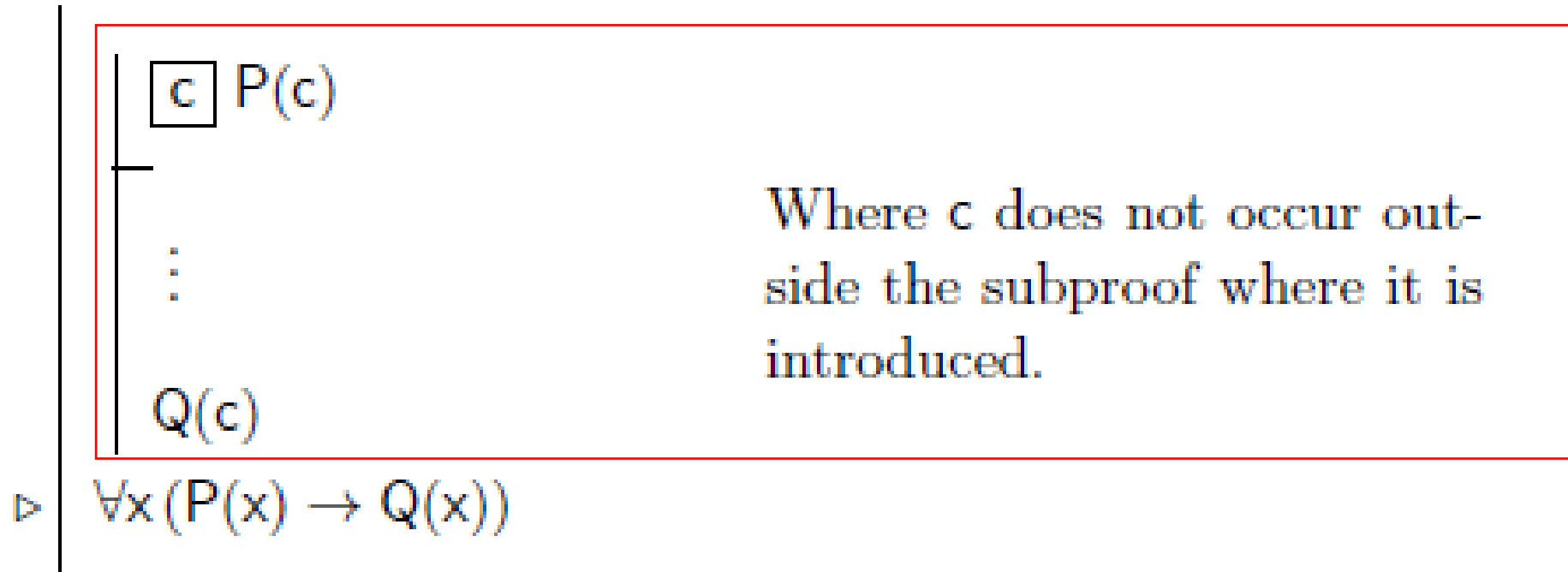
3. Per la genericità di c , possiamo inferire che per ogni blocco x , se x non è un tetraedro è un cubo.



Genericità:
assumiamo
solo che c
non sia un
tetraedro

Regola: $\forall \rightarrow$ Intro

General Conditional Proof ($\forall$ Intro):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

1. $\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$

2.

3.

4. $\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$

Rule?

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$	
2.	$c: \neg \text{Tet}(c)$	
3.		
4.	$\text{Cube}(c)$	Rule?
5.	$\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$	$\forall$ intro 2-4

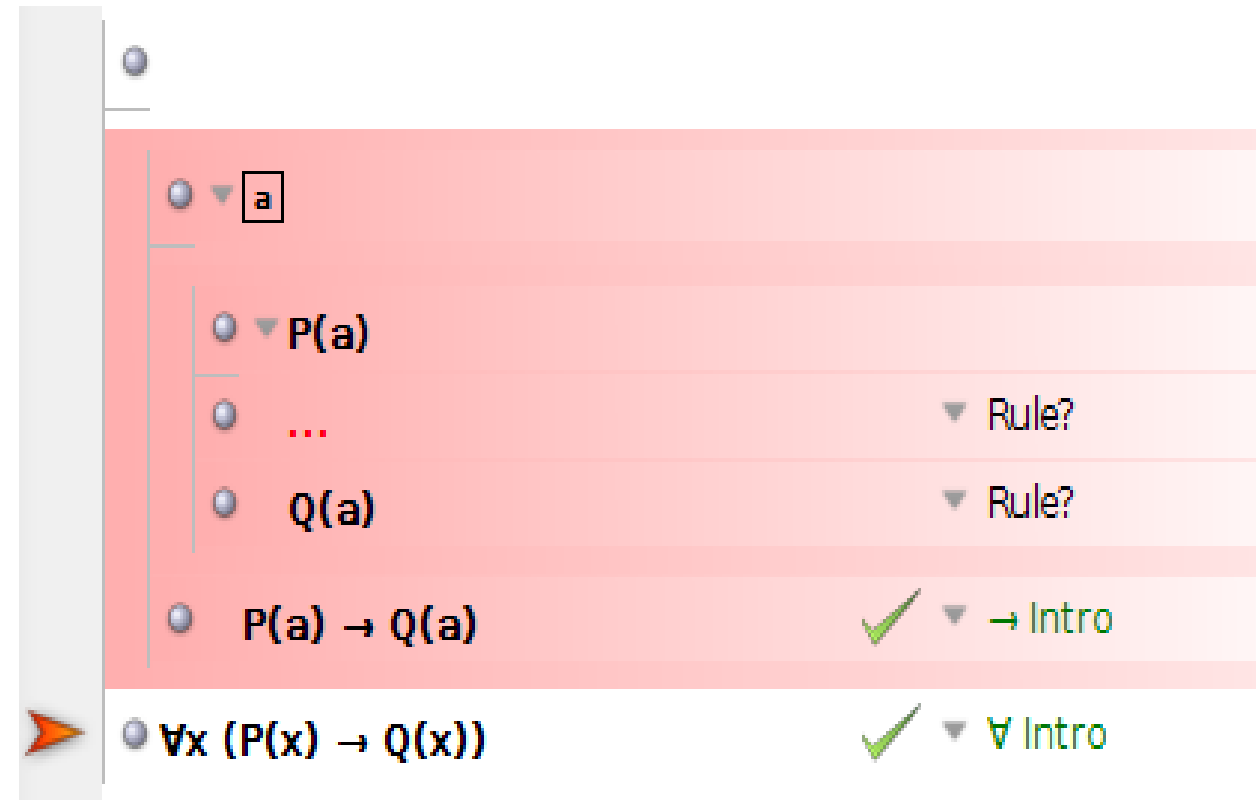
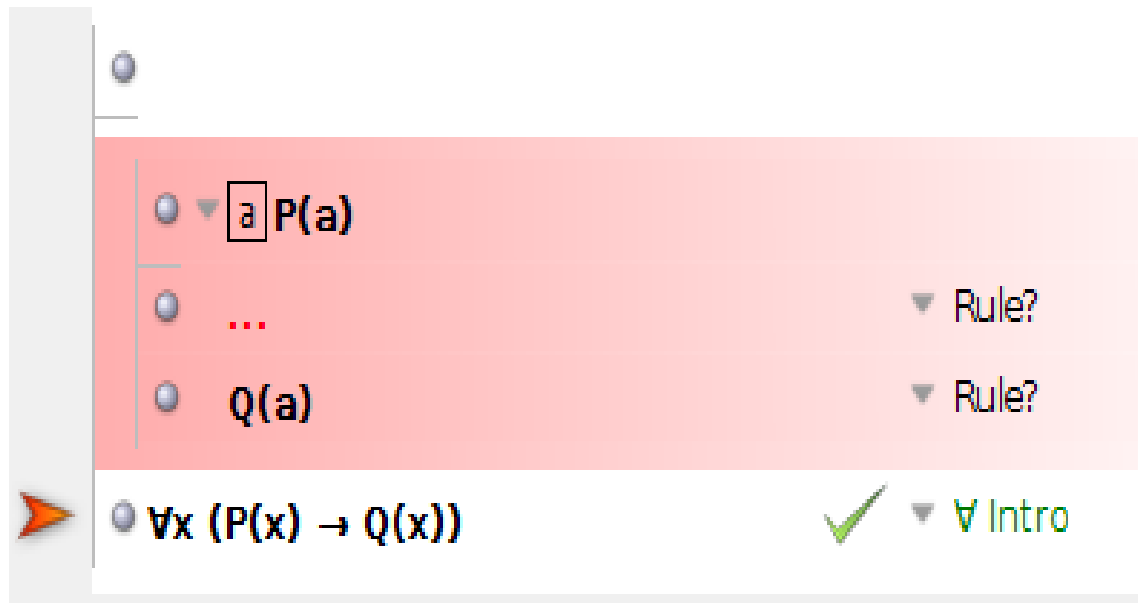
Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$	
2.	$c: \neg \text{Tet}(c)$	
3.	$\text{Cube}(c) \vee \text{Tet}(c)$	$\forall$ elim 1
4.	$\text{Cube}(c)$	Rule?
5.	$\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$	$\forall$ intro 2-4

Il precedente ESEMPIO in Fitch

1.	$\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Tet}(x))$		
2.	$c: \neg \text{Tet}(c)$		
3.	$\text{Cube}(c) \vee \text{Tet}(c)$	$\forall$ elim 1	
4.	$\text{Cube}(c)$	;Risoluzione	TAUT CON 2,3
5.	$\forall x (\neg \text{Tet}(x) \rightarrow \text{Cube}(x))$	$\forall$ intro 2-4	

$\forall \rightarrow$ Intro: combinazione di $\rightarrow$ Intro e $\forall$ Intro

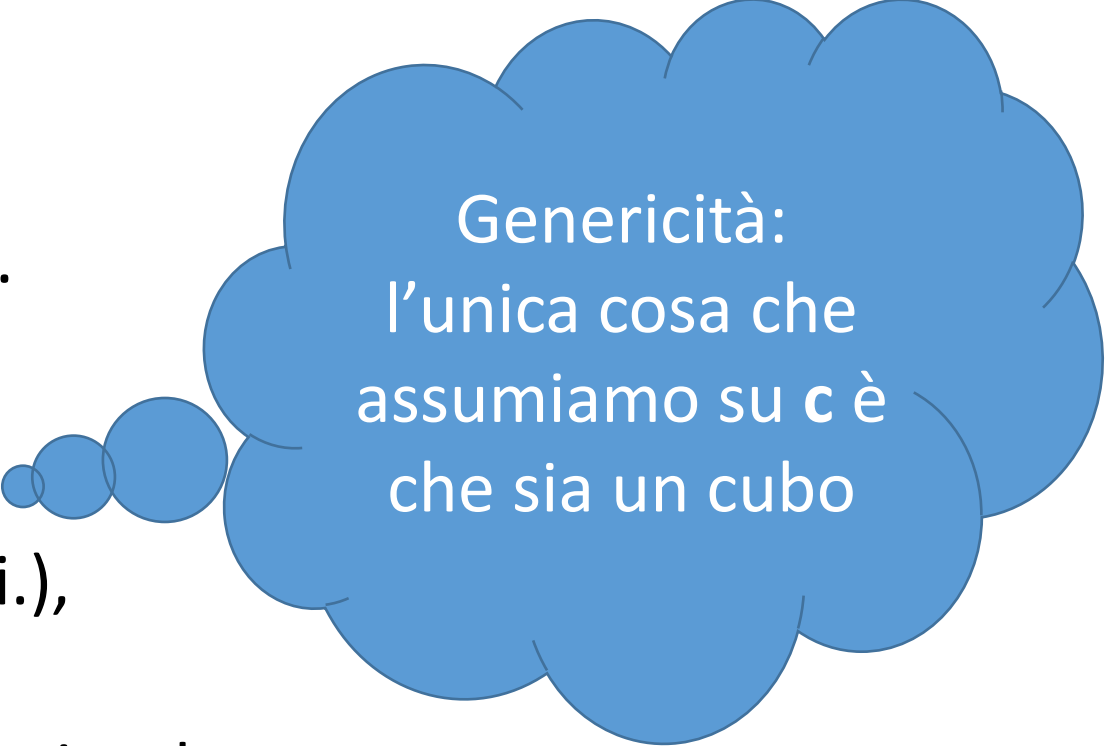


$\exists$ Elim. ESEMPIO informale

- i. | Ogni cubo è piccolo.
- ii. | C'è almeno un cubo.
- | C'è almeno un blocco piccolo.

Dim.

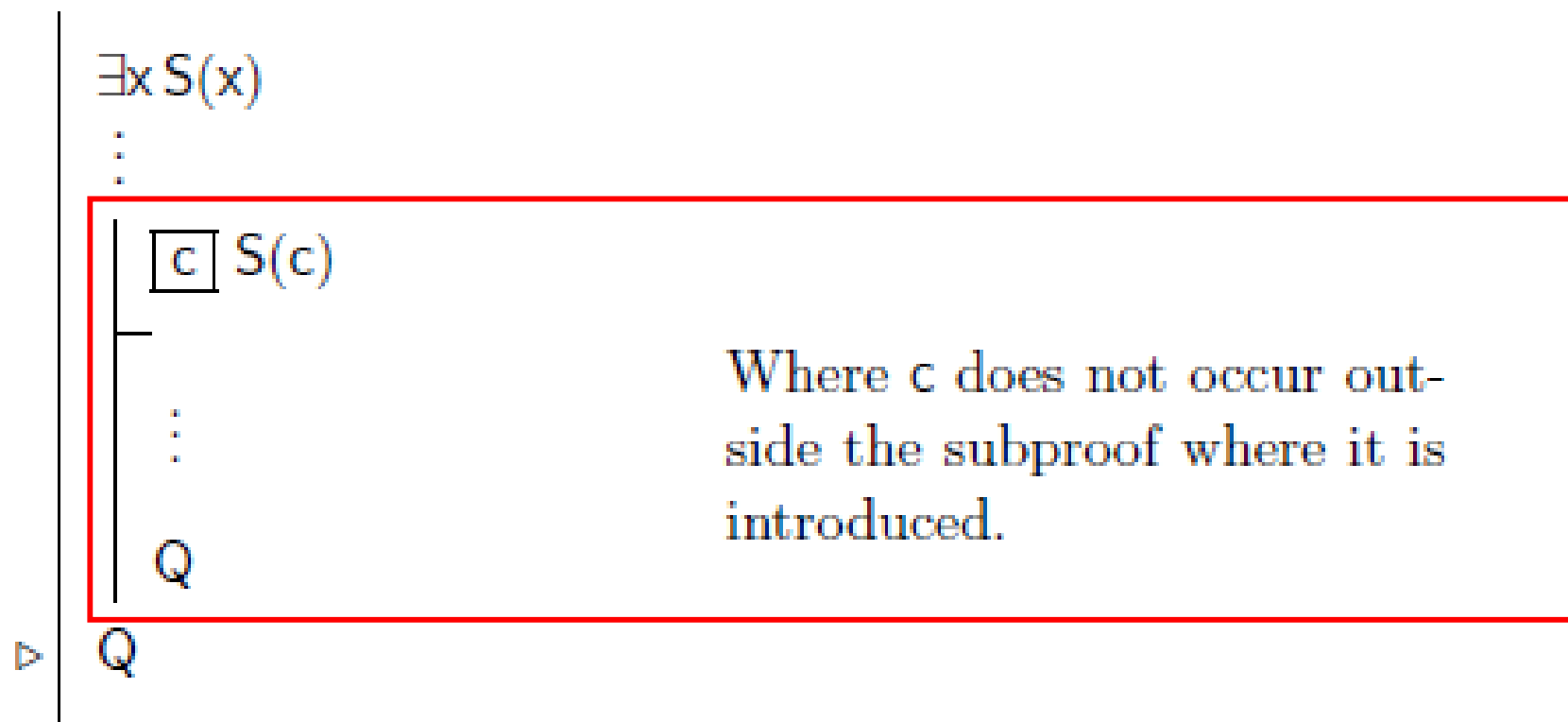
1. *Per (ii.) c'è un cubo **c**;*
2. Siccome ogni cubo è piccolo (i.),
c è piccolo
3. Dunque c'è almeno un blocco piccolo



Genericità:
l'unica cosa che
assumiamo su **c** è
che sia un cubo

Regola: $\exists$ Elim

Existential Elimination ($\exists$ Elim):



Il precedente ESEMPIO in Fitch

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | | $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$ | |
| 2. | | $\exists x \text{Cube}(x)$ | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
3. | $c: \text{Cube}(c)$
4. | $\text{Cube}(c) \rightarrow \text{Small}(c)$ $\forall$ Elim 1
5. | $\text{Small}(c)$ $\rightarrow$ Elim 3,4
6. | $\exists x \text{Small}(x)$ $\exists$ Intro 5
7. | $\exists x \text{Small}(x)$ $\exists$ Elim 2, 3-6

Il nome c può comparire solo qui

Fitch: Eliminazione di più esistenziali in una volta sola

A Fitch-style proof diagram. The top two lines are in a light blue box: $\exists x \exists y x \neq y$ and $\forall x \text{Cube}(x)$. Below is a red box containing a subproof. The subproof starts with a red box containing $\boxed{a} \exists y a \neq y$. Inside this, there is a blue box containing $\boxed{b} a \neq b$. The steps in the subproof are: $\text{Cube}(a)$ (checked, $\forall$ Elim), $\text{Cube}(b)$ (checked, $\forall$ Elim), $\text{SameShape}(a, b)$ (checked, Ana Con), $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ (checked, $\wedge$ Intro), $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ (checked, $\exists$ Intro), $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ (checked, $\exists$ Elim), and $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (checked, $\exists$ Intro). The final line, outside the red box, is $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (checked, $\exists$ Elim).

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- $\boxed{a} \exists y a \neq y$
 - $\boxed{b} a \neq b$
 - $\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con
 - $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro
 - $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Intro
 - $\exists y (a \neq y \wedge \text{SameShape}(a, y))$ ✓ $\exists$ Elim
 - $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro
- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Elim

A Fitch-style proof diagram. The top two lines are in a light blue box: $\exists x \exists y x \neq y$ and $\forall x \text{Cube}(x)$. Below is a red box containing a subproof. The subproof starts with a red box containing $\boxed{a b} a \neq b$. The steps in the subproof are: $\text{Cube}(a)$ (checked, $\forall$ Elim), $\text{Cube}(b)$ (checked, $\forall$ Elim), $\text{SameShape}(a, b)$ (checked, Ana Con), $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ (checked, $\wedge$ Intro), and $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (checked, $\exists$ Intro). The final line, outside the red box, is $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ (checked, $\exists$ Elim).

- $\exists x \exists y x \neq y$
- $\forall x \text{Cube}(x)$
- $\boxed{a b} a \neq b$
 - $\text{Cube}(a)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{Cube}(b)$ ✓ $\forall$ Elim
 - $\text{SameShape}(a, b)$ ✓ Ana Con
 - $a \neq b \wedge \text{SameShape}(a, b)$ ✓ $\wedge$ Intro
 - $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Intro
- $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \text{SameShape}(x, y))$ ✓ $\exists$ Elim

Un grave errore:

Teorema. «Se mettiamo sulla scacchiera almeno un cubo e un tetraedro che chiamiamo c , domani piove.»

- 1. $Tet(c)$ [abbiamo messo un Tetraedro c]
- 2. $\exists x \text{ Cube}(x)$ [abbiamo messo un cubo]
- 3. Chiamiamo c tale cubo: $\text{Cube}(c)$;
da 1 e 3 abbiamo l'assurdo!
- 4. Dall'assurdo otteniamo ciò che ci pare; in particolare che domani piove.

Errore: mescoliamo un c nero (non generico) e un c rosso (generico)

Errore grave:

usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

There is a number greater than every other number.

Proof:

Let n be an arbitrary number. Then n is less than some other number, $n + 1$ for example. Let m be any such number.

Thus $n \leq m$. But n is an arbitrary number, so every number is less or equal m . Hence there is a number that is greater than every other number.

Qui m è un nome nuovo introdotto in una sottoprova di $\exists$ elim e poi usato fuori.

Errore grave:

usare i nomi nuovi fuori dalle sottoprove che li hanno introdotti

1	$\forall x \exists y (x \leq y)$	
2	$n:$	
3	$\exists y (n \leq y)$	$\forall$ Elim 1
4	$c: n \leq c$	
5	$n \leq c$	$\exists$ Elim 3, 4-4
6	$\forall x (x \leq c)$	$\forall$ Intro 2-5
7	$\exists y \forall x (x \leq y)$	$\exists$ Intro 6

Riferimenti al libro di testo

- Chapter 11: 11.3. Facoltativi 11.4, 11.5 (ulteriori aspetti del processo di traduzione dal linguaggio naturale).
- Chapter 10: 10.1, 10.2.
- Chapter 12: 12.1, 12.2, 12.3
- Chapter 13: 13.1, 13.2, 13.3